

MIT 6.419x: 네트워크의 파벌 찾기

Module 2 (Part B): Community Detection

Contents

1	Module 2 (Part B). 커뮤니티 탐지 (Community Detection)	2
1.1	1. 커뮤니티의 정의와 목표	2
1.2	2. 모듈성 (Modularity, Q)	3
1.3	3. 스펙트럴 파티셔닝 (Spectral Partitioning)	4
2	실전 시나리오: 불법 작업장 탐지	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Module 2 (Part A): Centrality Measures (핵심 인물 찾기)
- **Module 2 (Part B): Community Detection (현재 단원: 파벌 나누기)**
 - 2.4 Definition of Community (내부는 짹짹, 외부는 듄)
 - 2.5 Modularity Q (랜덤보다 얼마나 더 뭉쳤나?)
 - 2.6 Spectral Partitioning (피들러 벡터를 이용한 절단)
- Module 2 (Part C): Network Models (그래프 생성 모델)

1 Module 2 (Part B). 커뮤니티 탐지 (Community Detection)

지난 시간(*Part A*)에는 "이 네트워크에서 가장 중요한 인사는 누구인가?"를 찾았습니다. 이제 시야를 넓혀봅시다. 인싸 주변에는 그를 따르는 무리가 있고, 네트워크는 이런 무리(*Community*)들의 집합으로 이루어져 있습니다. 이번 시간에는 "네트워크를 어떻게 쪼개야 자연스러운 파벌(*Clique*)이 드러나는가?"를 수학적으로 정의합니다.

□ 개요 (Overview)

커뮤니티 탐지는 그래프의 노드들을 "내부 연결은 강하고 외부 연결은 약한" 그룹으로 나누는 기술입니다. 이를 위해 **모듈성(Modularity)**이라는 객관적인 점수표를 도입하고, 계산 난이도가 높은 그래프 분할 문제를 해결하기 위해 **스펙트럴 파티셔닝(피들러 벡터)**이라는 선형대수학적 해법을 배웁니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Community	끼리끼리 뭉친 그룹. (학교의 '반'이나 '동아리')
Null Model	"만약 아무런 규칙 없이 무작위로 연결했다면?" (비교 기준)
Modularity (Q)	(실제 연결) - (무작위 연결). 이 값이 클수록 끈끈한 그룹임.
Graph Cut	그래프를 가위로 잘라 두 덩어리로 만드는 것.
Fiedler Vector	그래프를 가장 예쁘게 자르는 방법을 알려주는 마법의 벡터 (λ_2).

1.1 1. 커뮤니티의 정의와 목표

□ 개념 1: 학교 식당 풍경

한 줄 요약: 우리끼리는 시끌벅적하게 떠들고(내부 연결 ↑), 옆 테이블이랑은 가끔 눈인사만 하는(외부 연결 ↓) 상태입니다.

1) 직관적 정의

좋은 커뮤니티 구조란 다음 두 조건을 만족해야 합니다.

- **Intra-cluster density:** 같은 그룹 내의 노드끼리는 엣지가 많아야 함.
- **Inter-cluster density:** 다른 그룹 간의 노드끼리는 엣지가 적어야 함.

2) 왜 어려운가?

단순히 "자른 엣지 개수(Cut Size)"를 최소화하려 하면, 그래프 전체에서 노드 딱 하나만 떼어내는 것이 수학적으로 최적이 되어버립니다. (이를 방지하기 위해 정규화된 컷(Normalized Cut)이나 모듈성을 사용합니다.)

1.2 2. 모듈성 (Modularity, Q)

□ 개념 2: 우연을 가장한 필연 찾기

한 줄 요약: "너네 진짜 친해서 뭉친 거야, 아니면 좁은 방에 있다 보니 우연히 옆에 선 거야?"를 판별하는 점수입니다.

1) 핵심 아이디어

우리가 찾은 그룹이 진짜 의미가 있으려면, "랜덤하게 섞었을 때(Null Model) 기대되는 연결"보다 훨씬 더 많이 연결되어 있어야 합니다.

2) 수식과 해석

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left(\underbrace{A_{ij}}_{\text{실제 연결}} - \underbrace{\frac{k_i k_j}{2m}}_{\text{기대 연결}} \right) \delta(c_i, c_j)$$

- A_{ij} : 실제 노드 i, j 가 연결되었으면 1, 아니면 0.
- $\frac{k_i k_j}{2m}$: 노드 i 와 j 가 우연히 연결될 확률. (인기 많은 애들(k 가 큼)끼리는 우연히 만날 확률도 높음).
- $\delta(c_i, c_j)$: i 와 j 가 같은 팀으로 배정되었을 때만 계산함.

3) 계산 예시 (간단 버전)

총 엣지 수 $m = 10$ 인 네트워크에서, 노드 A(친구 4명)와 노드 B(친구 5명)가 같은 그룹에 있다고 합시다.

- 실제(A_{AB}): 둘이 연결됨 (값 = 1).
- 기대(E): $\frac{4 \times 5}{2 \times 10} = \frac{20}{20} = 1$.
- 기여도: $1 - 1 = 0$. (인기인끼리 연결된 건 당연한 거라 점수 안 줌)
- 만약 노드 C(친구 1명), D(친구 1명)가 연결되었다면?
- 기대(E): $\frac{1 \times 1}{20} = 0.05$.
- 기여도: $1 - 0.05 = 0.95$. (아싸끼리 연결된 건 운명이므로 높은 점수!)

1.3 3. 스펙트럴 파티셔닝 (Spectral Partitioning)

□ 개념 3: 그래프를 수직선 위에 줄 세우기

한 줄 요약: 복잡한 엣다래(그래프)를 1차원 직선 위에 짹 펴서 나열한 뒤, 사이가 가장 먼 곳을 가위로 짹둑 자릅니다.

1) 피들러 벡터 (Fiedler Vector)

그래프 라플라시안 행렬 ($L = D - A$)의 두 번째로 작은 고유값(λ_2)에 해당하는 고유벡터 (v_2)입니다.

- **역할:** 각 노드에 실수 값 하나씩을 부여합니다 ($v_2 = [0.1, 0.2, -0.5, \dots]$).
- **성질:** 서로 강하게 연결된 노드들은 피들러 벡터 값이 서로 비슷합니다.

2) 작동 방식

1. L 의 고유벡터 v_2 를 구합니다.
2. 노드들을 v_2 값의 크기순으로 정렬합니다.
3. 값의 부호가 바뀌는 지점(0)이나, 차이가 가장 큰 지점(Gap)을 기준으로 두 그룹으로 나눕니다.

3) 치저 부등식 (Cheeger's Inequality)

자르기 힘든 정도 $\approx \lambda_2$

λ_2 가 0에 가까우면 그래프가 이미 두 덩어리로 거의 나뉘어 있다는 뜻이고(자르기 쉬움), 크면 아주 끈끈하게 뭉쳐있다는 뜻입니다.

2 실전 시나리오: 불법 작업장 탐지

□ Scenario: 넥슨 게임 내 '작업장' 길드 색출

당신은 보안팀 데이터 분석가입니다. 일반 유저 길드와 아이템 파밍용 봇(Bot) 길드(작업장)를 구분해야 합니다.

1. 네트워크 구성: 유저=노드, 아이템/골드 거래=엣지.
2. 가설:
 - 일반 길드: 서로서로 복잡하게 거래함(그물망 구조). 모듈성 Q 가 높음.

- **작업장:** 수백 개의 붓이 하나의 '창고 계정'으로만 골드를 보냄 (성계 모양, Star Structure).
- 3. **커뮤니티 탐지 수행 (Louvain or Spectral):** 전체 유저 네트워크를 커뮤니티 단위로 쪼갭니다.
- 4. **모듈성 분석:** 탐지된 커뮤니티 중, 내부 연결 패턴이 '성계 모양'이면서 모듈성 기여도가 비정상적인 그룹을 찾아냅니다.
- 5. **결과:** 500개의 작업장 계정을 일망타진합니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. Q 값이 몇 이상이어야 좋은 건가요?** **A.** 절대적인 기준은 없지만, 보통 0.3 ~ 0.7 사이이면 뚜렷한 커뮤니티 구조가 있다고 봅니다. Q 가 너무 작으면 랜덤 그래프와 다를 바 없고, 이론적 최댓값은 1입니다.
- Q2. 왜 두 번째 고유벡터(v_2)를 쓰나요? 첫 번째는요?** **A.** 라플라시안 행렬 L 의 가장 작은 고유값 λ_1 은 항상 0이고, 그 벡터 v_1 은 $[1, 1, \dots, 1]$ 입니다. 이는 "모든 노드는 하나의 그래프에 있다"는 뻔한 사실을 말해주므로 정보가 없습니다. 그래서 그 다음으로 작은 λ_2 (피들러 값)가 실질적인 분할 정보를 줍니다.

Next Step: 지금까지는 "주어진 그래프"를 분석했습니다. 그런데 이 그래프(소셜 네트워크, 인터넷 등)는 도대체 어떤 원리로 생성된 걸까요? 다음 시간에는 랜덤 그래프, 작은 세상 네트워크 등 **네트워크 생성 모델(Network Models)**을 통해 세상의 연결 법칙을 배웁니다.

Module 2 (Part B) 핵심 요약

- **Community:** 내부 밀도가 높고 외부 밀도가 낮은 노드 집합.
- **Modularity (Q):** 실제 연결과 랜덤 연결(Null Model)의 차이. 군집화의 채점표.
- **Spectral Partitioning:** 라플라시안 행렬의 피들러 벡터(v_2)를 이용해 그래프를 수학적으로 최적 절단(Cut)하는 기법.